

1. 隨身碟、手機、書包放教室前後。【11101】
2. 每完成一題，務必舉手評分一次。
3. 題目若未註明， $1 \leq N \leq 10$ (N 為輸入個數)。
4. 程式須編譯成功可執行，並瞭解自己寫的程式意義。
5. 本試題滿分最高為 105 分。
6. 評分方式

(1) 每一題寫在一個.py 檔，e.g. Q101.py。

(2) 測資置於檔案，以 cmd 執行程式輸出，e.g. python Q101.py < td101.txt

(3) 完全輸入【Input】後，程式輸出【Output】。

7. 得分

(1) 使用全域變數不計分。

(2) 通過助教程式意義詢問

(3) Output 多一個空白或多一空行不影響得分

(4) 輸出符合題意，通過 1 組範例測資與測試測資，得該組測資分數

一、圖形輸出(20%)(Each type graph 5%)

Each function must be limited to code 1 level loop, and many functions could be used.

Input description	Output description
Line 1: graph type number N ($1 \leq N \leq 4$)	respond graph
Line 2: graph level parameter L ($1 \leq L \leq 9$)	

Sample Input	Sample Output
1 5	1#### 22#### 333## 4444# 55555
2 5	#####1 #####121 #####12321 ##1234321 123454321
3 7	1^^^^ 12^^^^ 123^^^^ 1234^^^^ 12345^^ 123456^ 1234567 7654321 654321^ 54321^^ 4321^^^ 321^^^^ 21^^^^ 1^^^^
4 6	^^^^1^^^^ ^^^^212^^^^ ^^^32123^^^ ^^4321234^^ ^543212345^ 65432123456 ^543212345^ ^^4321234^^ ^^^32123^^^ ^^^^212^^^^ ^^^^1^^^^

二、計算 BMI (20%) (7%, 7%, 6%)

$BMI = \text{weight(KG)} / \text{height}^2(M^2)$

1M = 100 cm, 1 pound = 0.454 KG

Normal height: $0.5 \sim 2.50$ M ($0.5 \leq \text{height} \leq 2.50$).

Normal weight: $20 \sim 300$ KG ($20 \leq \text{weight} \leq 300$)

e.g. 115 pound (52 Kg), 155 cm (1.55 m),

$BMI = 52 \text{ Kg} / 1.55^2 (M^2) = 21.60$

Input description
Line 1: height (Integer, cm), weight (Integer, pound)
Line 2: height (Integer, cm), weight (Integer, pound)
...
-1 (exit)
Output description
1. If height not in normal, then output "Input Height Error".
2. If weight not in normal, then output "Input Weight Error".
3. If $18.50 \leq BMI \leq 24.00$, then output the BMI value(小數點第三位(含)後無條件捨去).
4. If BMI too high (>24.00), then output "BMI too high".
5. If BMI too low (<18.50), then output "BMI too low".

Sample Input	Sample Output
183 204	BMI too high
182 102	BMI too low
158 110	20.00
30 210	Input Height Error
-1	
203 250	BMI too high
206 220	23.53
159 782	Input Weight Error
139 95	22.32
-1	
160 104	BMI too low
170 117	BMI too low
165 143	23.84
170 152	23.87
-1	

三、矩陣操作(20%) (5%, 5%, 5%, 5%)

Input Description
Line 1: N ($1 \leq N \leq 9$, 元素依序為 $1 \sim N^2$ 整數之 $N \times N$ 矩陣)
Line 2: D 4 種矩陣操作：
D = 1, 矩陣向左旋轉 90 度
D = 2, 矩陣向右旋轉 90 度
D = 3, 矩陣上下翻轉
D = 4, 矩陣左右翻轉
Output Description
依據 D 操作後矩陣內容，數字間使用 '%3d' 格式輸出。

Sample Input	Sample Output
5 1	5 10 15 20 25 4 9 14 19 24 3 8 13 18 23 2 7 12 17 22 1 6 11 16 21
4 2	13 9 5 1 14 10 6 2 15 11 7 3 16 12 8 4
3 3	7 8 9 4 5 6 1 2 3
3 4	3 2 1 6 5 4 9 8 7

四、課程衝堂檢查 (20%) (4%, 4%, 4%, 4%, 4%)

檢查 $N(3 \leq N \leq 10)$ 門課程是否衝堂(固定只有兩堂課程在其中一節衝堂)，依序輸入課程編號(數字)、上課時數(1-3 小時)、上課時間(週 1-5, 第 1-9 節)

Input Description	Output Description
3 (課程數) 1001 (第一門課課程編號) 3 (3 小時) 11 (週 1 第 1 節課) 59 (週 5 第 9 節課) 25 (週 2 第 5 節課) 2020 (第二門課課程編號) 2 25 16 2030 (第三門課課程編號) 1 22	(兩課程編號衝突在 哪幾節) 1001 and 2020 conflict on 25

Sample Input	Sample Output
3 1001 3 11 12 13 1002 3 21 22 23 1003 3 31 32 13	1001 and 1003 conflict on 13
3 1001 1 11 1002 3 21 22 11 1003 3 31 32 33	1001 and 1002 conflict on 11
5 1001 1 19 1002 2 11	1002 and 1005 conflict on 22

22 1003 2 23 54 1004 1 14 1005 2 22 44	
4 1001 1 11 1002 3 31 32 44 1003 3 32 33 34 1004 1 22	1002 and 1003 conflict on 32
3 999 3 21 22 23 998 3 21 32 33 997 3 41 42 43	999 and 998 conflict on 21

Sample Input	Sample Output
2 7 4 10 9 8 Y A N Y 2 N	Player1 -7 Player2 -4
3 4 5 6 A 2 3 4 Y A Y 2 Y 3 Y 2 Y 7 Y K Y 6 Y A	Player1 +4 Player2 +5 Player3 -6
3 4 5 6 A 4 3 2 N N N 2	Player1 +4 Player2 -5 Player3 -6
3 2 3 4 A 5 6 7 Y 5 N Y 4 N Y 3 N 8 3	Player1 +2 Player2 +3 Player3 +4